	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 1
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล	สอนครั้งที่ 1 - 2
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดได้

1.3 ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนผังระบบเครือข่ายขนาดเล็ก (LAN) โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงองค์ประกอบหลักของระบบเครือข่าย

3.2 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่ออธิบายและประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ (Hub, Switch, Router) และเปรียบเทียบประเภทเครือข่าย (LAN, MAN, WAN) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถออกแบบและเขียนแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ให้สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์ที่กำหนดได้

4.3 ผู้เรียนมีตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย (Cybersecurity Awareness)

4.4 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่อออกแบบหรือจำลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสม

5. สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายและความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.2 ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเครือข่ายในชีวิตประจำวันและในงานธุรกิจ

5.3 องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรทางด้านเครือข่าย

5.4 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น LAN, MAN, WAN และอินเทอร์เน็ต

5.5 อุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐาน เช่น ฮับ (Hub), สวิตช์ (Switch), เราเตอร์ (Router), และสายสัญญาณต่าง ๆ

5.6 หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น และรูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย (Topology)

5.7 ตัวอย่างการใช้งานระบบเครือข่ายในองค์กรหรือสถานศึกษา

5.8 ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเบื้องต้น (Basic Network Security)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูจำลองสถานการณ์: "เน็ตหลุด! ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟ แล้วลูกค้าบ่นว่า Wi-Fi ช้า หรือเชื่อมต่อไม่ได้ เราจะตรวจสอบตรงไหนก่อน?"

นักเรียนระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อค้นหาว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

Station Base: แบ่งฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ให้นักเรียนหมุนเวียนไปศึกษา (แทนการนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว)

ฐานที่ 1: ของจริง (Router, Switch, สาย LAN) – ให้นักเรียนจับและดูพอร์ตเชื่อมต่อ

ฐานที่ 2: สื่อ Video Clip – การทำงานของ Packet ข้อมูล

ฐานที่ 3: ใบความรู้ Infographic – ประเภทของ Topology

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอสิ่งที่พบจากแต่ละฐาน

ครูสรุปเชื่อมโยง (Scaffolding) ความแตกต่างระหว่าง Hub vs Switch และ Router รวมถึงความเหมาะสมของ LAN/WAN

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

Activity: "The Network Architect"

ครูแจกโจทย์: "โรงเรียนต้องการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ มีเครื่อง 20 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้"

นักเรียนออกแบบผังงาน (วาดลงกระดาษ หรือใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer Mobile ถ้ามี) ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และตำแหน่งการวาง

นักเรียนให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือก Topology แบบนี้

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนผลงานระหว่างกลุ่ม (Gallery Walk) ให้เพื่อนช่วยวิจารณ์ว่า "จุดไหนคือจุดบอดของเครือข่ายนี้?"

ครูสรุปจบและมอบหมายงานค้นคว้าเรื่องความปลอดภัย

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

อุปกรณ์เครือข่ายของจริง (Router, Switch, สาย UTP, หัว RJ45)

โปรแกรมจำลองเครือข่าย (เช่น Cisco Packet Tracer หรือ เว็บไซต์จำลอง Topology)

ใบงานสถานการณ์จำลอง "The Network Architect"

8. หลักฐานการเรียนรู้

สิ่งที่วัด (KPA)	**วิธีวัด**	**เครื่องมือ**	**เกณฑ์การผ่าน (Rubrics)**
K: ความเข้าใจระบบเครือข่าย	ตรวจใบงาน/แบบทดสอบ	แบบฝึกหัด	ทำถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
P: การออกแบบเครือข่าย	ตรวจชิ้นงาน "The Network Architect"	แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics)	**ดี:** เลือกอุปกรณ์ถูก, เชื่อมต่อถูกหลัก, ใช้งานได้จริง **พอใช้:** เลือกอุปกรณ์ถูก, เชื่อมต่อซับซ้อนเกินจำเป็น **ปรับปรุง:** เลือกอุปกรณ์ผิดประเภท
A: ความรับผิดชอบ/ทำงานกลุ่ม	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีส่วนร่วม รับฟังความเห็น ส่งงานตรงเวลา

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

เข้าใจแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรม ทำแบบทดสอบ และประเมินภาคปฏิบัติจากชิ้นงานจริง

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบ ใบงาน แบบประเมินภาคปฏิบัติ และแบบประเมินพฤติกรรม

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

	ใบความรู้ ที่ 1	หน่วยที่ 1
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	สอนครั้งที่ 1 - 2
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดได้

1.3 ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนผังระบบเครือข่ายขนาดเล็ก (LAN) โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงองค์ประกอบหลักของระบบเครือข่าย

3.2 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่ออธิบายและประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ (Hub, Switch, Router) และเปรียบเทียบประเภทเครือข่าย (LAN, MAN, WAN) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถออกแบบและเขียนแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ให้สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์ที่กำหนดได้

4.3 ผู้เรียนมีตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย (Cybersecurity Awareness)

4.4 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่อออกแบบหรือจำลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสม

5. เนื้อหาสาระ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร? (Introduction)

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือการนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันด้วยอุปกรณ์สื่อสารและสื่อนำสัญญาณ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ:

1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing): เช่น การแชร์เครื่องพิมพ์ (Printer), การแชร์ไฟล์ข้อมูล (File Server)
2. การสื่อสารข้อมูล (Communication): เช่น การส่งอีเมล, การแชท, การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
3. ความน่าเชื่อถือและลดต้นทุน (Reliability & Cost Saving): ข้อมูลถูกจัดเก็บที่ส่วนกลาง ง่ายต่อการดูแลรักษาและสำรองข้อมูล

องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร:

ผู้ส่ง (Sender)

ผู้รับ (Receiver)

สื่อกลาง (Medium) เช่น สายแลน, คลื่นวิทยุ

ข้อมูลข่าวสาร (Message)

โปรโตคอล (Protocol) หรือกฎกติกาที่ใช้สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน (เปรียบเหมือนภาษา)

ประเภทของเครือข่ายตามขนาดพื้นที่ (Network Types)

PAN (Personal Area Network): เครือข่ายส่วนบุคคล ระยะใกล้มาก (ไม่เกิน 10 เมตร) เช่น เชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth กับมือถือ, Airdrop รูปภาพ

LAN (Local Area Network): เครือข่ายท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่เล็กๆ เช่น ในห้องเรียน, ในบ้าน, หรือภายในอาคารสำนักงาน (เน้นตัวนี้ที่สุด เพราะใช้งานจริงบ่อย)

MAN (Metropolitan Area Network): เครือข่ายระดับเมือง เชื่อมต่อระหว่างอาคารหรือสาขาในจังหวัดเดียวกัน เช่น เครือข่ายของธนาคารในจังหวัดชลบุรี

WAN (Wide Area Network): เครือข่ายบริเวณกว้าง เชื่อมต่อข้ามประเทศหรือทวีป ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต (Internet)

รู้จักอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ (Network Devices)

NIC (Network Interface Card): หรือการ์ดแลน เป็นปากทางเข้า-ออกของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

Hub (ฮับ): อุปกรณ์รุ่นเก่า ทำหน้าที่กระจายสัญญาณไปทุกเครื่อง (Broadcast) ข้อเสียคือ ข้อมูลชนกันบ่อย ทำให้ช้า (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว)

Switch (สวิตช์): อุปกรณ์รุ่นปัจจุบัน ฉลาดกว่า Hub เพราะส่งข้อมูลไปยัง "เครื่องปลายทางที่ระบุไว้" เท่านั้น โดยจำค่า MAC Address ทำให้เครือข่ายเสถียรและเร็วกว่า

Router (เราเตอร์): ผู้จัดการเส้นทาง ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต่างกัน (เช่น LAN ของเรา กับ WAN ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) และทำหน้าที่หาเส้นทางส่งข้อมูลที่ดีที่สุด (Routing) โดยใช้ IP Address

Access Point (AP): จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบแลนได้

แบบมีสาย (Wired):

สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair / LAN Cable): แบ่งเป็น UTP (ไม่มีฉนวนหุ้ม - นิยมใช้ตามบ้าน) และ STP (มีฉนวนหุ้ม - ใช้ในโรงงานที่มีคลื่นรบกวน) หัวต่อเรียกว่า RJ-45

สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic): ส่งข้อมูลด้วยแสง เร็วมาก ส่งได้ไกลเป็นกิโลเมตร ไม่ถูกรบกวนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้เป็นแกนหลัก (Backbone) ของระบบ

แบบไร้สาย (Wireless):

คลื่นวิทยุ (Radio Wave): เช่น Wi-Fi, Bluetooth

ไมโครเวฟ (Microwave): ใช้จานรับส่งสัญญาณบนตึกสูง หรือดาวเทียม

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Topology)

แบบบัส (Bus): คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเส้นเดียว

ข้อดี: ประหยัดสาย

ข้อเสีย: ถ้าสายหลักขาด ระบบล่มทั้งหมด / ตรวจสอบจุดเสียยาก

แบบวงแหวน (Ring): เชื่อมต่อเป็นวงกลม ข้อมูลส่งต่อกันเป็นทอดๆ

ข้อดี: ข้อมูลไม่ชนกัน

ข้อเสีย: ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ระบบอาจหยุดทำงาน

แบบดาว (Star): (นิยมที่สุด) ทุกเครื่องเชื่อมต่อเข้าสู่จุดศูนย์กลาง (Switch/Hub)

ข้อดี: ถ้าสายเครื่องไหนขาด เครื่องอื่นยังใช้งานได้ปกติ / ตรวจซ่อมง่าย

ข้อเสีย: เปลืองสาย และถ้าตัวกลาง (Switch) เสีย ระบบล่มทั้งหมด

แบบเมช (Mesh): ทุกเครื่องเชื่อมต่อถึงกันหมด

ข้อดี: เสถียรที่สุด เส้นทางหนึ่งขาดก็ไปอีกเส้นทางได้

ข้อเสีย: แพงที่สุด ใช้สายเยอะมาก (นิยมใช้ในระบบ Server สำคัญๆ

6. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "Design Your Network" (Case Study)

โจทย์: ออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับ "ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ขนาดเล็ก"

ความต้องการ:

คอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้า 10 เครื่อง

เคาน์เตอร์คิดเงิน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง (แชร์ให้ใช้ได้ทุกเครื่อง)

ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

7. เอกสารอ้างอิง

1. หนังสือและเอกสารวิชาการในประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer Networks and Communications). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

2. หนังสือต่างประเทศ (Textbooks)

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.

Forouzan, B. A. (2012). Data Communications and Networking (5th ed.). McGraw-Hill Education.

3. แหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Resources)

Cisco Networking Academy. (n.d.). Introduction to Networks Companion Guide. สืบค้นจาก https://www.netacad.com/

Cloudflare. (2024). What is a Computer Network?. สืบค้นจาก https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-computer-network/

GeeksforGeeks. (2023). Types of Network Topology. สืบค้นจาก https://www.geeksforgeeks.org/types-of-network-topology/

8. ภาคผนวก

เฉลย

Topology: เลือกแบบ Star (เพราะดูแลรักษาง่ายสุด)

อุปกรณ์:

Modem/Router: 1 ตัว (รับเน็ตจากภายนอก)

Switch (อย่างน้อย 16 พอร์ต): 1 ตัว (เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมคอมฯ 11 เครื่อง + Printer)

สาย LAN (UTP Cat5e หรือ Cat6): เชื่อมต่อคอมฯ ทุกเครื่องเข้า Switch

การตั้งค่า: กำหนด IP Address ให้แต่ละเครื่อง หรือเปิด DHCP ที่ Router